

- (3) [8 Punkte] Sei $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit folgender Abbildungsmatrix $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ bezüglich der kanonischen Basis, also $f(\vec{x}) = A \cdot \vec{x}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

- (a) Ermitteln Sie die Dimension des Kerns von f , also den Defekt $\text{def}(f)$, und bestimmen Sie weiters eine Basis B des Kerns von f .
- (b) Ermitteln Sie den Rang $\text{rg}(f) = \text{rg}(A)$ von f , und bestimmen Sie weiters eine Basis C des Bildraums $f(\mathbb{R}^4)$.